

Bản trình chiếu: Giải bài toán 2-SAT bằng tính đối xứng

Wu Yu

2003

Nguồn gốc: Slide companion for symmetric 2-SAT

IOI China candidate team papers / 2003 / Wu Yu / Wu Yu.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập gốc là bản PowerPoint cũ đi kèm bài viết về 2-SAT. Phần chữ khôi phục được từ tập trình chiếu chủ yếu gồm tên bài toán, công thức và ký hiệu; bản dịch này chuyển nội dung đó thành ghi chú LaTeX gọn, nhất quán với bản dịch bài viết cùng chủ đề.

2 Mạch trình bày

Ví dụ mở đầu là bài *Peaceful Commission* của POI. Mỗi đảng có hai đại biểu, đánh số $2a - 1$ và $2a$, và cần chọn đúng một đại biểu từ mỗi đảng. Mỗi cặp không thân thiện tạo ra hai mệnh đề kéo theo trong đồ thị 2-SAT.

Các slide nhấn mạnh mô hình hai lựa chọn A_i, A'_i . Nếu A_i không thể đi cùng A_j , ta thêm hai cung

$$A_i \rightarrow A'_j, \quad A_j \rightarrow A'_i.$$

Tính đối xứng của hai cung này là điểm chính của toàn bộ phương pháp.

3 Thuật toán

Ta tìm các thành phần liên thông mạnh của đồ thị kéo theo. Nếu A_i và A'_i rơi vào cùng một thành phần, hệ vô nghiệm. Ngược lại, co các thành phần thành DAG và xử lý theo thứ tự topo từ đáy lên: khi một thành phần chưa được quyết định được chọn, thành phần đối ứng của nó bị loại.

Cách nhìn này thay thế phép thử trực tiếp $O(nm)$ bằng một thuật toán tuyến tính theo kích thước đồ thị sau khi đã dựng các cung kéo theo.

4 Ghi chú

Bản trình chiếu dùng nhiều hình mũi tên để minh họa tính đối xứng của đồ thị. Trong bản LaTeX này, các hình đó được diễn đạt lại bằng ký hiệu cung và mô tả thuật toán.